

UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



PORTOFOLIO MATA KULIAH

ANALISIS IMAGE

Kode: 140720-UND202522016 | Angkatan 2025 | Semester 2 | Genap 2025/2026

Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian CPL

Periode Pembelajaran: Genap 2025/2026

RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PORTOFOLIO MATA KULIAH
ANALISIS IMAGE**

Program Studi	S2 Statistika Terapan
Mata Kuliah	Analisis Image
Kode Mata Kuliah	140720-UND202522016
Angkatan	2025
Semester	2 (Genap 2025/2026)

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 11 Juli 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya

A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS / acuan RPS	Tersedia	RPS Analisis Image.pdf
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.
d	Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.

Catatan integritas evidence: RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

Nama Mata Kuliah	Analisis Image
Kode	140720-UND202522016
Angkatan	2025
Semester	2 / kode 20252
Periode	Genap 2025/2026
Mahasiswa terdaftar	13
Data nilai valid	13
RPS/acuan	RPS Analisis Image.pdf

1.1 CPMK dan SubCPMK

CPMK	SubCPMK	Rumusan	Level
CPMK1	SubCPMK1	Menganalisis karakteristik dan representasi data citra.	C4
CPMK2	SubCPMK2	Mengevaluasi dan memilih metode analisis citra sesuai tujuan.	C5
CPMK3	SubCPMK3	Mengimplementasikan dan memvalidasi pipeline analisis citra.	C6
CPMK4	SubCPMK4	Menyintesis proyek analisis citra dan mengomunikasikan performa serta keterbatasannya.	C6

1.2 Bahan Kajian Utama

- preprocessing citra

- feature extraction
- segmentation/classification
- validasi citra

2. Rancangan Tugas Mahasiswa

2.1 Tugas 1

Pemetaan	CPMK1 / SubCPMK1
Deskripsi	Preprocessing dan eksplorasi kualitas citra.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.2 Tugas 2

Pemetaan	CPMK2 / SubCPMK2
Deskripsi	Feature extraction atau segmentation.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.3 Tugas 3

Pemetaan	CPMK3 / SubCPMK3
Deskripsi	Classification/regression berbasis citra dengan validasi.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.4 Tugas 4

Pemetaan	CPMK4 / SubCPMK4
Deskripsi	Proyek image analysis dengan interpretasi dan evaluasi error.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

3. Rubrik Penilaian

Dimensi	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Kurang	Bobot
Ketepatan konsep/metode	Tepat, lengkap, argumentatif	Tepat dengan kekurangan kecil	Sebagian tepat	Tidak tepat/tidak terjustifikasi	25%
Implementasi & validasi	Benar, reproducible, tervalidasi	Benar dengan validasi cukup	Ada kesalahan minor/validasi terbatas	Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi	25%

Interpretasi & ketidakpastian	Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian	Benar dan cukup kontekstual	Interpretasi terbatas	Salah/tidak substantif	25%
Komunikasi & integritas	Sistematis, transparan, sumber/audit jelas	Sistematis dengan kekurangan kecil	Kurang rapi/kurang transparan	Tidak sistematis/tidak transparan	25%

4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

No	Contoh Soal/Tugas	Model Jawaban yang Diharapkan	Pemetaan
1	Bagaimana preprocessing dapat memengaruhi informasi citra?	Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.	CPMK1/SubCPMK1
2	Kapan feature-based model lebih tepat daripada deep learning?	Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.	CPMK2/SubCPMK2
3	Metrik apa yang relevan untuk segmentasi/classification?	Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi.	CPMK3/SubCPMK3
4	Bagaimana menghindari leakage ketika satu subjek memiliki banyak citra?	Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.	CPMK4/SubCPMK4

5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Status evidence: Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

Kategori	Mahasiswa	NPM	Total	Nilai	Tindak Lanjut Evidence
Nilai akhir tertinggi	Sri Yuliana	140720250003	91	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.
Nilai akhir terendah	Andrew Hosea Talakua	140720250008	86	A-	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.

5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

Kategori	Nama	QUIZ	TUGAS	PROYEK	PARTISIPATIF	UTS	UAS
Tertinggi	Sri Yuliana	95	95	89	90	97	83
Terendah	Andrew Hosea Talakua	93	78	87	89	92	75

6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

Jumlah mahasiswa terdaftar	13
Jumlah nilai valid	13
Rata-rata nilai akhir	89.92
Minimum - maksimum	86.0 - 91.0
Persentase nilai akhir ≥ 80	100.0%

Metode evaluasi: Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor ≥ 80 . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

6.1 Statistik Komponen Asesmen

Komponen	Rata-rata	Minimum	Maksimum	% ≥ 80
QUIZ	91.08	86.0	95.0	100.0%
TUGAS	93.23	78.0	95.0	92.3%
PROYEK	89.31	87.0	91.0	100.0%
PARTISIPATIF	89.69	88.0	90.0	100.0%
UTS	94.77	92.0	97.0	100.0%
UAS	83.08	75.0	86.0	84.6%
TOTAL	89.92	86.0	91.0	100.0%

6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

CPL	CPMK	SubCPMK	Proxy Asesmen	Rata-rata	% ≥ 80	Status
CPL1	CPMK1	SubCPMK1	QUIZ, TUGAS, UTS	93.03	100.0%	Tercapai
CPL2	CPMK2	SubCPMK2	TUGAS, UTS	94.0	100.0%	Tercapai
CPL3	CPMK3	SubCPMK3	TUGAS, PROYEK	91.27	100.0%	Tercapai
CPL5	CPMK4	SubCPMK4	PROYEK, UAS	86.19	100.0%	Tercapai

6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

Area	Temuan	Tindak Lanjut	Indikator Perbaikan
CPMK1	Ketercapaian proxy terendah (100.0%).	Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.	Persentase mahasiswa ≥ 80 meningkat pada cohort berikutnya.
UAS	Komponen UAS memiliki rata-rata relatif paling rendah.	Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.	Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar.
Evidence OBE	Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped.	Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban.	CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.

7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

No	NPM	Nama Mahasiswa	Quiz	Tugas	Proyek	Partisipatif	UTS	UAS	Total	Nilai
1	140720250001	EGA SAHERTI	89	93	89	90	96	84	90	A-
2	140720250002	Salwa Azzah Imtiyaz	86	94	90	90	94	85	90	A-
3	140720250003	Sri Yuliana	95	95	89	90	97	83	91	A
4	140720250004	MAHDAYANI PUTRI YUNIZAR	89	94	89	90	94	84	90	A-
5	140720250006	Kiki Amelia	94	95	89	90	94	84	90	A-
6	140720250007	ANGGA PRATAMA	93	94	90	90	94	85	91	A
7	140720250008	Andrew Hosea Talakua	93	78	87	89	92	75	86	A-
8	140720250009	Raihanah Rafidah	95	94	90	90	95	85	91	A
9	140720250010	Auro Aurellia Simbolon	93	95	87	89	94	75	88	A-
10	140720250011	MELLY MUSTIKASARI	86	95	89	88	93	83	89	A-
11	140720250012	RANA ARIBAH	93	95	90	90	95	85	91	A
12	140720250013	Fellita Odelia Wibowo	89	95	91	90	97	86	91	A
13	140720250014	Hanifah Khairunnisa	89	95	91	90	97	86	91	A